PDA STARS

Critical Design Review Equipo 211









Lorelay Diaz Urrego, Ariana Isabel Romero Calderón, Laura Daniela Blandón Cifuentes, Solangel Daza Herrera, Geronimo Marulanda Arboleda y Juan Sebastián Higuita Díaz

Institución Educativa José Antonio Galán

La Estrella - Antioquia

Colombia

2026

Tabla de Contenidos

1. Parche de Misión
2. Equipo de Misión
3. Objetivos de Misión
4. Requerimientos y Restricciones
5. Cronograma de Trabajo
6. Análisis de Diseño del Cohete
7. Simulación de Vuelo
8. Construcción y Manufactura
9. Paracaídas y Sistema de Recuperación
10. Carga Útil
11. Pruebas en Tierra
12. Seguridad y Mitigación de Riesgos
13. Referencias

1. Parche de Misión

El parche representa la identidad de PDA Stars, el semillero aeroespacial de la Institución Educativa José Antonio Galán (La Estrella, Antioquia), en el Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva 2026. Sus elementos son:

- Cohete en ascenso: representa el desarrollo estructural, la propulsión con el motor Estes F15-4 y la precisión necesaria para alcanzar el apogeo de 300 m con una trayectoria vertical estable.
- Estrellas: rinden homenaje al municipio de La Estrella, de donde proviene el equipo, y a las metas de excelencia de los estudiantes.
- Estela: representa la integración entre la simulación de vuelo, la instrumentación de la carga útil y la recuperación segura.
- Colores: el azul refleja el rigor analítico, el dorado la perseverancia en las pruebas y el rojo la energía de la combustión.

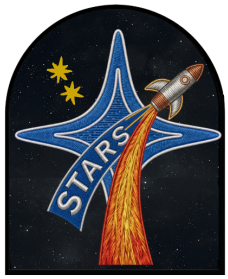


Figura 1: Parche de misión PDA STARS

2. Equipo de Misión



Figura 2: Foto grupal del equipo PDA STARS

Integrantes del equipo y sus roles:

- Lorelay Diaz Urrego – Líder
- Solangel Daza Herrera – Líder
- Ariana Isabel Romero Calderón – Ingeniera y constructora
- Laura Daniela Blandón Cifuentes – Diseño creativo
- Juan Sebastián Higuita Díaz – Redes sociales
- Geronimo Marulanda Arboleda – Contador
- Alexander Villareal Cortés – Tutor

3. Objetivos de Misión

3.1 Objetivo general

Diseñar, construir y lanzar el cohete PDA STARS, propulsado por un motor Estes F15-4, para que alcance un apogeo lo más cercano posible a 300 m, con un vuelo estable y una duración total entre 40 y 50 s, y recuperarlo íntegro dentro del radio de 250 m, mientras su carga útil registra las variables del vuelo.

3.2 Objetivos específicos

- **Altura:** alcanzar un apogeo de 300 m; la simulación en OpenRocket da 304,22 m.
- **Estabilidad:** mantener un margen estático de al menos 2,0 calibres en la rampa y durante todo el ascenso.
- **Trayectoria:** salir de la varilla de 1,5 m a más de 10 m/s para asegurar el control aerodinámico desde el inicio.
- **Duración y recuperación:** desplegar el paracaídas cerca del apogeo y descender a unos 8 m/s para que el vuelo dure entre 40 y 50 s y el cohete aterrice dentro del radio de 250 m.
- **Carga útil:** registrar a 20 Hz presión, temperatura, altitud, velocidad vertical y aceleración en tres ejes, detectar las fases del vuelo y comparar los datos con la simulación.
- **Seguridad:** cumplir la Norma de Seguridad en Cohetería y los procedimientos de inspección en todas las etapas.

3.3 Relación con los requerimientos oficiales

Tabla 1: Relación de los objetivos con los requerimientos oficiales

Objetivo	**Requerimiento oficial relacionado**
Altura	Apogeo objetivo de 300 m para la Categoría 2 con motor F15-4
Estabilidad	Margen estático mínimo de 2,0 calibres (DCP 3.1.1 y NSRT 4.3)
Trayectoria	Salida de la varilla de 1,5 m a más de 10 m/s
Duración y recuperación	Vuelo de 40 a 50 s para motores clase F y aterrizaje dentro del radio de 250 m (Zonas de Recuperación CCCD 2026)
Carga útil	Masa máxima de 60 g y registro autónomo de datos (Guía de Carga Útil)
Seguridad	Norma de Seguridad en Cohetería y Procedimientos de Inspección y Certificación

4. Requerimientos y Restricciones

El diseño, la construcción y la operación del cohete se rigen por los reglamentos de la Categoría 2 (Intermedios) del CCCD 2026, el documento de Diseño, Construcción y Pruebas (DCP) y la Norma de Seguridad en Cohetería (NSRT).

Tabla 2: Requerimientos de la misión

Parámetro	**Requerimiento**
Altura	Apogeo lo más cercano posible a 300 m sobre el terreno de lanzamiento
Motor	Estes F15-4: 29 mm de diámetro, 114 mm de longitud, impulso total de 49,6 N·s y retardo de eyección de 4 s
Duración del vuelo	Entre 40 y 50 s, desde la ignición hasta el aterrizaje
Recuperación	Despliegue del paracaídas después del apogeo y aterrizaje intacto dentro del radio de 250 m
Estabilidad	Margen estático mínimo de 2,00 calibres en la rampa ($CP - CG \geq 13{,}2$ cm para un calibre de 6,6 cm)
Masa	Masa de despegue de 437 g, menor que el límite de 650 g de la categoría
Carga útil	Masa de 60,0 g (≤ 60 g); registro de presión, altitud, temperatura y aceleración en 3 ejes a 10 Hz como mínimo, con almacenamiento en microSD y respaldo en EEPROM

4.1 Restricciones de diseño

- **Dimensiones:** longitud total de 68,5 cm y diámetro exterior de 66,0 mm (tubo Kraft BT-80).
- **Configuración:** tres módulos acoplables: ojiva desmontable, contenedor de electrónica y carga útil, y fuselaje principal con la propulsión.
- **Materiales:** fuselaje inferior en tubo Kraft enrollado en espiral, ojiva y bahía de carga útil impresas en PETG (transparentes a la radiofrecuencia), aletas en PETG-CF para mayor rigidez y anillos de centrado de tríplex.
- **Sin control activo:** está prohibido cualquier sistema de control o mecanismo de actuación en vuelo; el cohete es pasivo.
- **Guía de lanzamiento:** varilla de 1,5 m y ∅6,5 mm (1/4 in).
- **Ignición:** sistema eléctrico remoto con llave de enclavamiento, señal acústica previa de 5 s y radio de seguridad mínimo de 15 m.

4.2 Criterios de éxito

Tabla 3: Criterios de éxito de la misión

Aspecto	**Criterio**
Altura	Apogeo medido cercano a 300 m
Estabilidad	Vuelo recto, sin cabeceo, con margen $\geq$ 2,0 calibres
Duración	Vuelo total entre 40 y 50 s
Recuperación	Paracaídas desplegado y cohete intacto dentro del radio de 250 m
Carga útil	Archivo completo en la microSD, con las fases del vuelo detectadas y los valores críticos guardados en la EEPROM
Seguridad	Lanzamiento sin incidentes, con todas las verificaciones de rampa cumplidas

5. Cronograma de Trabajo

El plan de trabajo se dividió en fases: diseño preliminar, simulación, manufactura, integración de la aviónica, pruebas en tierra (estabilidad, eyección y banco de sensores), revisión crítica (CDR) y preparación para el lanzamiento. En la Figura 3 se presenta el cronograma de actividades.



Figura 3: Cronograma de actividades

A la fecha de este CDR se completaron las fases de diseño y manufactura, y se validaron en tierra el margen de estabilidad y la respuesta de la carga útil.

6. Análisis de Diseño del Cohete

El diseño se desarrolló en un proceso iterativo de modelado y simulación en OpenRocket (archivo `211_PDASTARS_Diseño.ork`), buscando cumplir a la vez el apogeo de 300 m y la estabilidad mínima de 2,0 calibres.

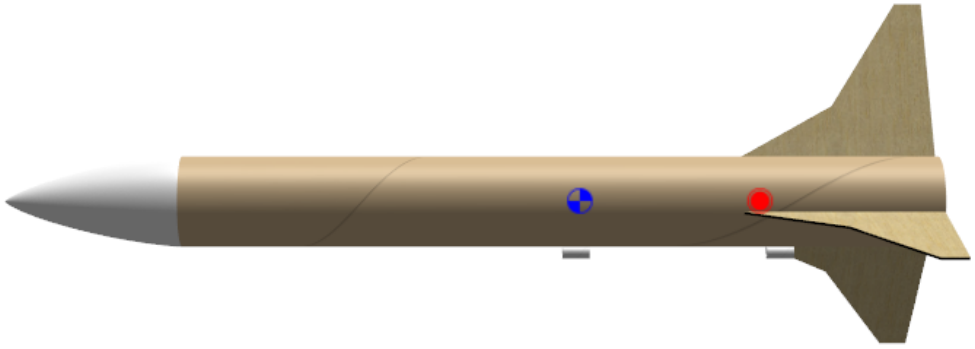


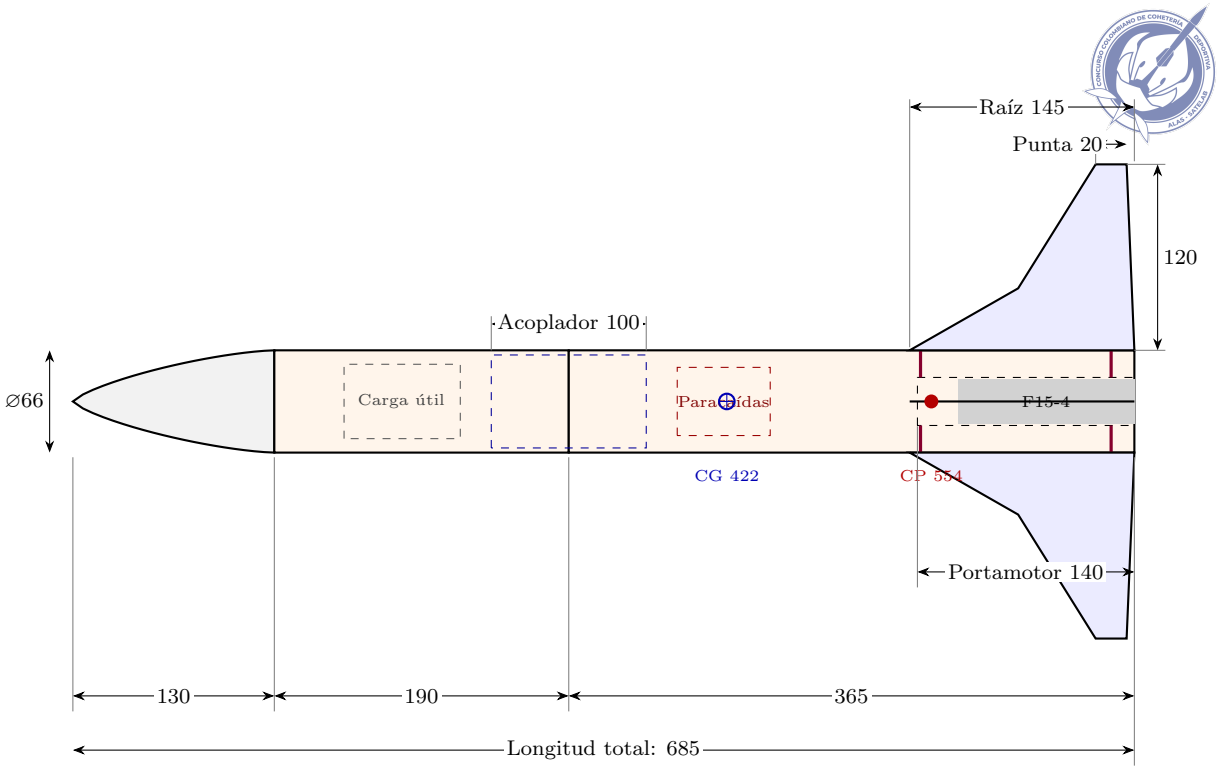
Figura 4: CAD del cohete, con el CG (azul) y el CP (rojo)

6.1 Configuración final

El cohete tiene una longitud total de 68,5 cm y un diámetro exterior de 66,0 mm, y se divide en tres módulos (Tabla 4 y Figura 5).

Tabla 4: Características de la configuración final

Componente	**Características**
Ojiva	Haack (Von Kármán), 13,0 cm de longitud, impresa en PETG sólido, 39,7 g
Bahía de carga útil	Tubo impreso en PETG de 19,0 cm, 60,0 g. Aloja el contenedor impreso con el Seeeduino XIAO, los sensores, la batería Ni-MH, el altímetro y el cáncamo de retención
Fuselaje principal	Tubo Kraft BT-80 de 36,5 cm (pared de 0,8 mm), 30,0 g, unido a las aletas. Aloja el paracaídas de 40 cm, la manta Nomex de 15 × 15 cm, el tubo portamotor de 29 mm y 14,0 cm, dos anillos de centrado de tríplex y el retén roscado
Aletas	Tres aletas de forma libre con perfil biconvexo, envergadura de 12,0 cm, cuerda de raíz de 14,5 cm, cuerda de punta de 2,0 cm y espesor de 2,0 mm, en PETG-CF (64,0 g el conjunto), fijadas a través del fuselaje hasta el portamotor con resina epóxica
Motor	Estes F15-4, 29 mm



Cotas en mm, medidas desde la punta de la ojiva.

Figura 5: Plano del cohete

6.2 Presupuesto de masa

Tabla 5: Presupuesto de masa: modelo de OpenRocket y masa medida en balanza

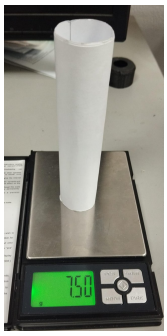
Componente	**OpenRocket [g]**	**Medida [g]**
Ojiva Haack	39,7	39,70
Bahía de carga útil (tubo impreso en PETG de 19 cm)	60,0	44,08
Carga útil (electrónica, sensores y batería)	60,0	57,64
Altímetro	9,9	–
Acoplador	36,0	36,40
Fuselaje principal Kraft BT-80	30,0	30,07
Tubo portamotor de 29 mm	7,5	7,50
Anillos de centrado de tríplex (2)	6,6	–
Aletas (3)	64,0	66,76*
Paracaídas de 40 cm con líneas	8,0	8,06
Cordón de choque	8,0	–
Protección térmica (manta)	3,0	–
Guía de lanzamiento	0,7	–
Masa sin motor	**334**	
Motor Estes F15-4 cargado	103	
Masa total en rampa	**437**	

* Diferencia entre el fuselaje con las aletas (96,83 g) y el fuselaje solo (30,07 g). Un guion indica que el componente no se pesó por separado.


(a) Ojiva


(b) Bahía


(c) Acoplador


(d) Portamotor


(e) Fuselaje


(f) Fuselaje con aletas


(g) Paracaídas

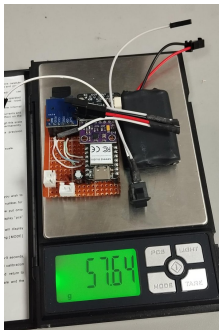

(h) Carga útil

Figura 6: Pesaje de los componentes en balanza digital

La masa total en rampa de 437 g queda por debajo del límite de 650 g de la categoría.

6.3 Centro de gravedad, centro de presión y margen estático

En la configuración de vuelo, con el cohete cargado en rampa (437 g), el CG se ubica a 42,2 cm de la punta de la ojiva. El CP, calculado en OpenRocket con el método de Barrowman, se ubica a 55,4 cm. La separación es:

$$\Delta x = CP - CG = 55{,}4\,\text{cm} - 42{,}2\,\text{cm} = 13{,}2\,\text{cm} \tag{1}$$

y, con el calibre de referencia $D = 6{,}6\,\text{cm}$:

$$\text{Margen estático} = \frac{CP - CG}{D} = \frac{13{,}2}{6{,}6} = 2{,}00 \text{ calibres} \tag{2}$$

Durante la fase propulsada, al consumirse el propelente del motor, el CG avanza hasta 39,0 cm y el margen sube a 2,48 calibres al fin de la combustión, por lo que el vuelo es estable en todas las etapas.

6.4 Interfaces entre subsistemas

- **Ojiva y bahía de carga útil:** ajuste deslizante suave de 0,15 a 0,20 mm, que evita el desacople por vibración y el bloqueo durante la sobrepresión de la eyección.
- **Aletas, anillos y portamotor:** aletas con ranuras a través del fuselaje (TTW) que forman una unión monolítica entre el tubo Kraft y el portamotor de 29 mm.
- **Motor:** retén roscado inferior que fija el Estes F15-4 en el portamotor.
- **Recuperación:** cordón de Kevlar de 3,6 m que une la ojiva, la bahía de carga útil, el paracaídas y el fuselaje (Sección 9).
- **Carga útil:** contenedor impreso fijado en la bahía con tornillos de retención y ojal atado al cordón principal.

7. Simulación de Vuelo

La trayectoria se simuló en OpenRocket con la curva de empuje del motor Estes F15-4 (impulso total de 49,6 N·s, empuje medio de 14,8 N, combustión de 3,4 s y retardo de eyección de 4,0 s) y condiciones atmosféricas locales (densidad del aire de 1,05 kg/m^3 a 1700 m s.n.m. y viento de hasta 3,5 m/s).

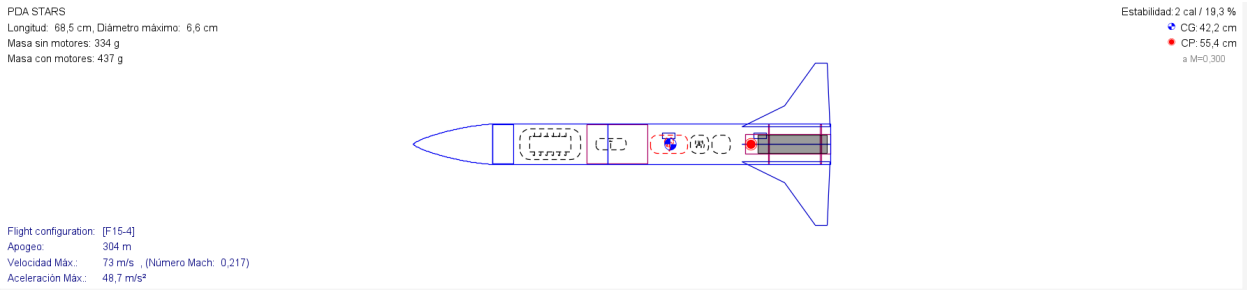


Figura 7: Vista lateral del cohete

7.1 Resultados generales

Tabla 6: Resultados de la simulación de vuelo

Parámetro	**Simulado**	**Meta o límite**	**Estado**
Velocidad al salir de la varilla de 1,5 m	10,70 m/s (38,5 km/h)	$\geq$ 10,0 m/s	Cumple
Aceleración máxima	48,68 m/s^2 (4,96 g)	$<$ 15 g	Cumple
Velocidad máxima	73,01 m/s (Mach 0,217)	Subsónico	Cumple
Tiempo al apogeo	8,90 s	8 a 10 s	Cumple
Apogeo	304,22 m	300,0 m	Cumple (+1,4 %)
Velocidad al abrir el paracaídas	17,86 m/s	$<$ 25 m/s	Cumple
Velocidad de descenso	8,00 m/s (7,998 m/s)	6,0 a 9,0 m/s	Cumple
Duración total del vuelo	47,86 s	40 a 50 s	Cumple
Deriva radial máxima	114,7 m	$<$ 250,0 m	Cumple

7.2 Perfil de vuelo

La combustión termina a los 3,45 s; el cohete sigue subiendo por inercia hasta el apogeo de 304,22 m a los 8,90 s. La carga de eyección se activa a los 7,45 s (4 s después del fin de la combustión) y el paracaídas se despliega por completo a los 10,45 s. Después el cohete desciende a unos 8 m/s y aterriza a los 47,86 s. En la Figura 8 se muestra el perfil lateral y en la Figura 9 las gráficas contra el tiempo, todas con los datos de la simulación de OpenRocket.

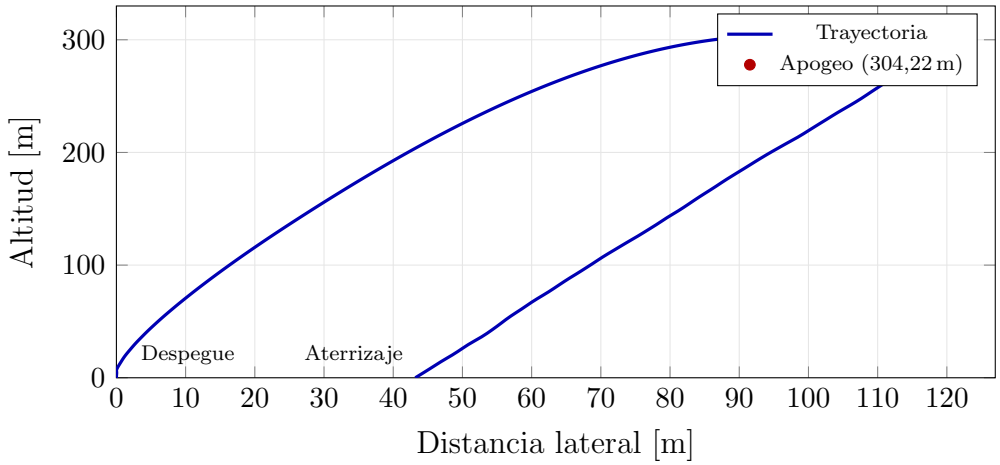


Figura 8: Perfil lateral de vuelo

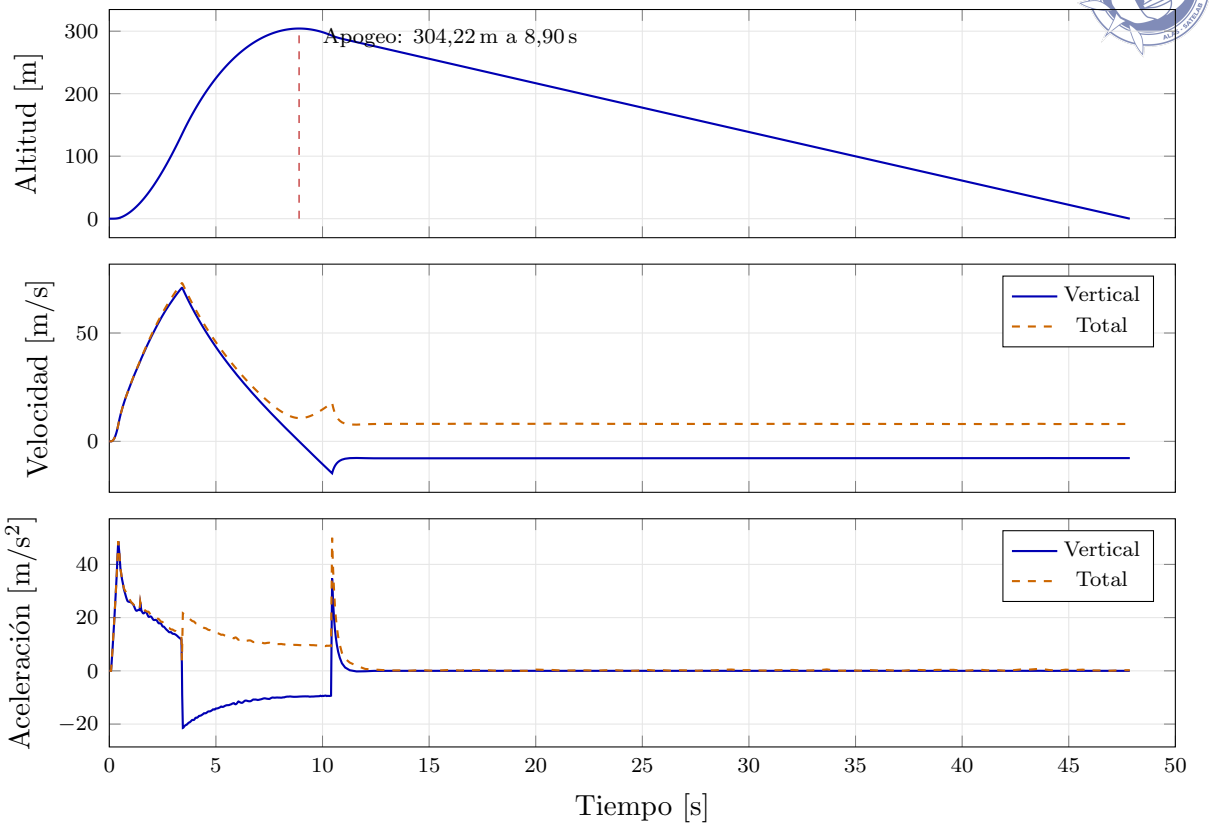


Figura 9: Gráficas de simulación: altitud, velocidad y aceleración contra el tiempo

7.3 Estabilidad durante el vuelo

El margen estático en la rampa es de 2,00 calibres (CG a 42,2 cm y CP a 55,4 cm de la punta) y sube a 2,48 calibres al fin de la combustión, por lo que cumple el mínimo de 2,0 calibres del DCP 3.1.1 y la NSRT 4.3 (Sección 6.4). La posición del CG y del CP se muestra en la vista lateral de la Figura 7.

7.4 Deriva y zona de recuperación

Con el viento máximo admisible de 3,5 m/s y un descenso de unos 39 s, la deriva teórica es de unos 136 m (Sección 9), con un margen de más de 110 m respecto al radio de 250 m de la circular de Zonas de Recuperación del CCCD 2026.

7.5 Comparación con los requerimientos

Todos los parámetros simulados cumplen los requerimientos (Tabla 6): el apogeo de 304,22 m difiere un 1,4 % de la meta, el vuelo de 47,86 s queda dentro de la ventana de 40 a 50 s, la salida de la varilla a 10,70 m/s supera el mínimo de 10 m/s y la deriva queda dentro del radio de 250 m. No se requieren ajustes al diseño.

8. Construcción y Manufactura

La fabricación combina la ligereza del tubo Kraft enrollado en espiral con la precisión dimensional y la rigidez de la impresión 3D (FDM) en filamentos de ingeniería. El despiece se generó a partir de los modelos de OpenRocket y Fusion 360, con tolerancias de ajuste deslizante de 0,15 a 0,20 mm en la unión de la ojiva con la bahía de carga útil.



Figura 10: Partes físicas del cohete

8.1 Materiales

Tabla 7: Materiales por componente

Componente	Material	Motivo de la selección
Ojiva y carcasa de la carga útil	PETG	Transparente a la radiofrecuencia: evita el efecto de jaula de Faraday sobre los sensores y antenas
Aletas	PETG reforzado con fibra de carbono (PETG-CF)	Módulo de elasticidad mayor que 4,5 GPa y resistencia térmica ante los gases del motor
Anillos de centrado	Tríplex	Rigidez y fácil corte con plantilla
Bahía de carga útil	PETG impreso	Transparente a la radiofrecuencia
Fuselaje inferior	Tubo Kraft BT-80	Alta resistencia a compresión y flexión con baja masa
Uniones	Resina epóxica	Unión estructural de aletas, anillos y portamotor
Paracaídas	Tela ripstop de nylon	Liviana y de baja porosidad
Protección térmica	Manta Nomex de 15×15 cm	Reutilizable; reemplaza el relleno desechable
Cordón de choque	Kevlar tubular de 3,6 m	Resistente al calor de la eyección



(a) Filamentos PETG y PETG-CF (b) Materiales, herramientas, epoxi y fuselaje

Figura 11: Materiales y herramientas de construcción

8.2 Herramientas y equipos

- Impresora 3D Creality (FDM) para la ojiva, las aletas, la bahía, el acople y el contenedor de la carga útil (Figura 12).
- Bisturí, cúter y tijeras para el corte de los tubos, la tela y las plantillas.

- Calibrador pie de rey para la medición de diámetros y espesores.
- Resina epóxica Loctite Epoxi Bonder, resina artística y pegante Sipega para las uniones, con pincel y paleta de madera para la aplicación y la mezcla.
- Cinta de enmascarar, lápiz, borrador y hojas de opalina para el trazado y las plantillas.
- Gramera (balanza digital) para el control de masas.
- Multímetro para la verificación de la electrónica.
- Encendedor para sellar los extremos del nylon trenzado de las líneas del paracaídas.

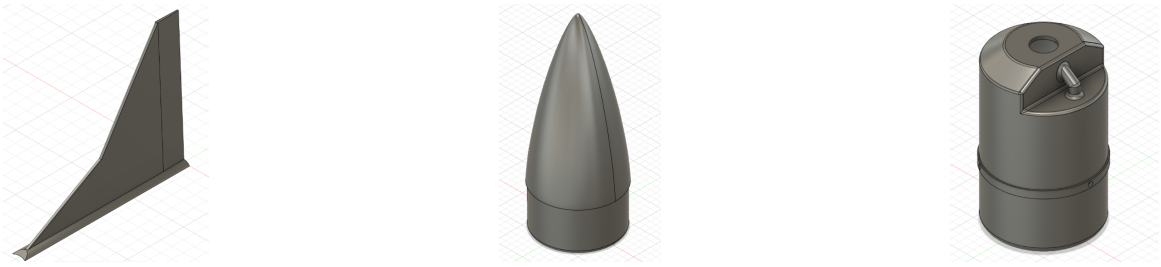


Figura 12: Impresora 3D Creality usada para fabricar las piezas impresas

8.3 Proceso de fabricación

8.3.1 Modelado CAD

Las aletas y los acoples se diseñaron con ranuras a través del fuselaje (*through-the-wall*) para formar una unión monolítica entre el tubo Kraft y el portamotor de 29 mm.



(a) Aleta (b) Ojiva Haack (c) Acople con ojal

Figura 13: Componentes modelados en CAD para impresión 3D

8.3.2 Fuselaje y ojiva

El tubo Kraft BT-80 del fuselaje inferior se cortó y calibró a la longitud del plano (36,5 cm). La ojiva y la bahía de carga útil (19,0 cm) se imprimieron en PETG, y a la ojiva se le dio acabado pulido.



(a) Tubo Kraft BT-80



(b) Ojiva impresa en PETG

Figura 14: Fabricación del fuselaje y de la ojiva

8.3.3 Aletas, anillos de centrado y portamotor

Las aletas se imprimieron en PETG-CF y los dos anillos de centrado son de tríplex. Las aletas se insertaron a través de las ranuras del fuselaje hasta el portamotor de 29 mm y se fijaron con resina epóxica junto con los anillos de centrado.

8.3.4 Marcas de CG y CP

Las posiciones del CG y del CP se marcaron sobre el fuselaje inferior (Figura 15), como referencia para la inspección y para las pruebas de estabilidad.



Figura 15: Cohete con las marcas de CG y CP en el fuselaje

8.4 Ensamble final

El ensamble integra los tres módulos: la ojiva sobre la bahía de carga útil, la bahía unida al fuselaje principal, y dentro del fuselaje la manta Nomex, el paracaídas y el cordón de Kevlar, con el motor fijado por el retén roscado.



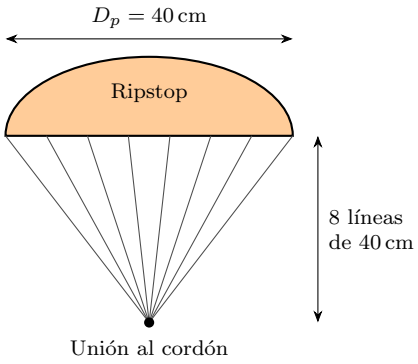
Figura 16: Ensamble final del cohete

9. Paracaídas y Sistema de Recuperación

El sistema de recuperación desacelera el cohete desde el apogeo (304,22 m) hasta el suelo a unos 8,00 m/s, para que aterrice sin daños y la duración total del vuelo quede dentro de la ventana de 40 a 50 s de los motores clase F. El paracaídas va en el fuselaje principal, protegido por la manta Nomex, y lo despliega la carga de eyección del motor F15-4.

9.1 Geometría del paracaídas

El paracaídas es un domo hemisférico de 40 cm de diámetro, en tela ripstop de nylon de 40 g/m^2 de baja porosidad, con ocho líneas de suspensión de nylon trenzado de 40 cm, ancladas de forma uniforme en la periferia.



(a) Geometría



(b) Paracaídas fabricado

Figura 17: Diseño del paracaídas

9.2 Dimensionamiento

El área de referencia es:

$$S_p = \frac{\pi D_p^2}{4} = \frac{\pi(0{,}40)^2}{4} \approx 0{,}1257\,\text{m}^2 \tag{3}$$

Con la masa en descenso de la simulación (0,377 kg, después de quemar el propelente), una densidad del aire de 1,05 kg/m^3 y un coeficiente de arrastre de 0,78 para el paracaídas hemisférico, la velocidad de descenso estimada es:

$$v_{\text{term}} = \sqrt{\frac{2mg}{\rho S_p C_d}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 0{,}377 \cdot 9{,}81}{1{,}05 \cdot 0{,}1257 \cdot 0{,}78}} \approx 8{,}5\,\text{m/s} \tag{4}$$

OpenRocket, con su propio modelo de arrastre del paracaídas, da 8,00 m/s (7,998 m/s); ambos valores quedan dentro del rango de 6 a 9 m/s. Con la simulación, el descenso desde el apogeo dura:

$$t_{\text{descenso}} = 47{,}86 - 8{,}90 \approx 39{,}0\,\text{s} \tag{5}$$

y el vuelo total es de 47,86 s, dentro de la ventana de 40 a 50 s. Con un viento lateral de 3,5 m/s, la deriva máxima es:

$$R = v_w \, t_{\text{descenso}} = 3{,}5 \cdot 39{,}0 \approx 136\,\text{m} \tag{6}$$

con un margen de más de 110 m respecto al radio de 250 m.

Tabla 8: Parámetros del sistema de recuperación

Parámetro	**Valor**
Tipo y material	Hemisférico, ripstop de nylon de 40 g/m^2
Diámetro	40 cm ($S_p = 0{,}1257\,\text{m}^2$)
Líneas de suspensión	8, de 40 cm, nylon trenzado
Coeficiente de arrastre	0,78
Velocidad de descenso	8,00 m/s
Cordón de choque	Kevlar tubular ignífugo de 3,6 m (12 ft)
Protección térmica	Manta Nomex de 15 × 15 cm (3,0 g)
Despliegue	Carga de eyección del motor F15-4, retardo de 4 s

9.3 Unión de los componentes

Para evitar la separación de módulos en el choque de apertura (estimado en 8 a 10 g), todos los elementos se unen en un tren continuo con un cordón tubular de Kevlar ignífugo de 3,6 m:

- **Punto 1:** ojiva, mediante un cáncamo roscado M4.
- **Punto 2:** ojal estructural integrado en la base de la bahía de carga útil (ensayado a tracción con 250 N), de modo que la carga útil permanece unida al cohete en todo momento.
- **Punto 3:** arnés del paracaídas, unido a las 8 líneas con un nudo de ocho por seno y un eslabón rápido.
- **Punto 4:** anillo de centrado superior del fuselaje principal.

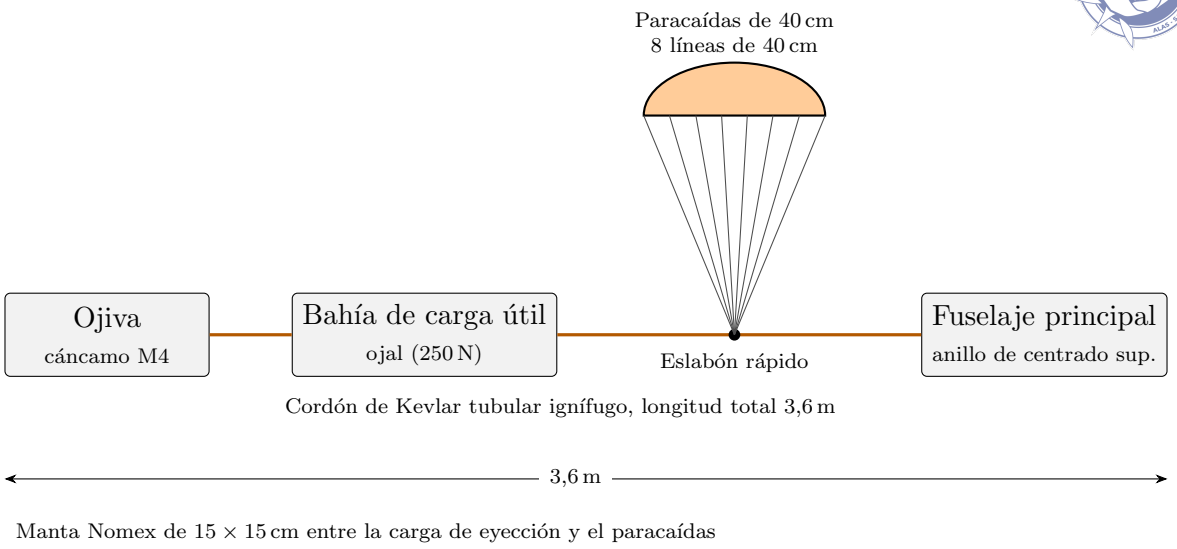


Figura 18: Diagrama de líneas de recuperación

9.4 Protección térmica

Para proteger la tela y las líneas del calor de la carga de eyección de pólvora negra del motor F15-4, se intercala una manta Nomex de $15 \times 15\,\text{cm}$ (3,0 g) doblada en acordeón sobre el portamotor, que reemplaza el relleno desechable.

10. Carga Útil

10.1 Propósito y principio de funcionamiento

La carga útil es un sistema compacto de medición que vuela dentro del cohete y registra datos del vuelo. Mide la altitud, la velocidad y la aceleración y detecta en qué fase del vuelo se encuentra el cohete (rampa, ascenso propulsado, trayectoria libre, apogeo, descenso con paracaídas y aterrizaje), para comparar la simulación de OpenRocket con lo que ocurre en el lanzamiento. Su masa es de 60,0 g, que cumple la restricción de 60 g como máximo.

El sistema usa un microcontrolador Seeeduino XIAO (ARM Cortex-M0+ a 48 MHz), pequeño, liviano y de bajo consumo, con dos sensores conectados por I^2C:

- Barómetro DPS310: mide la presión y calcula la altitud relativa con una resolución de hasta $\pm 0{,}05\,\text{m}$.
- Módulo inercial GY-91: mide aceleraciones y velocidades angulares en tres ejes.

Los datos se guardan cada 50 ms (20 Hz) en una memoria microSD.

10.2 Variables y procesamiento de datos

Se registran la presión, la temperatura, la altitud barométrica relativa, la velocidad vertical y las aceleraciones en tres ejes. El firmware aplica un filtro pasa-bajas a las señales inerciales, para eliminar la vibración del motor, y un filtro de Kalman unidimensional que fusiona la altitud del DPS310 con la aceleración vertical del GY-91.

Calibración al encender. En la rampa, durante unos 2 s con el cohete inmóvil, el sistema promedia 40 lecturas de presión para fijar el cero de altitud y calcula los desvíos de los acelerómetros.

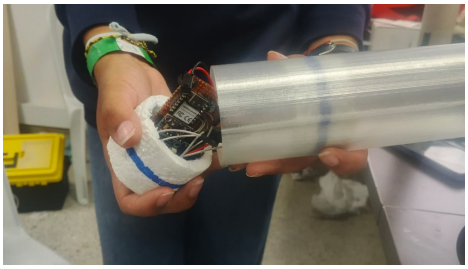
Detección de fases. Una máquina de estados reconoce cada etapa:

1. **En rampa:** espera una aceleración sostenida mayor que 2,0 g.
2. **Ascenso:** muestrea a máxima frecuencia y calcula la velocidad vertical.
3. **Apogeo:** detecta el cambio de signo de la velocidad vertical.
4. **Descenso:** verifica que la velocidad se estabilice en unos 8 m/s.
5. **Aterrizaje:** tras 3 s sin cambio de altitud y con una aceleración cercana a 1 g, cierra el archivo de la microSD.

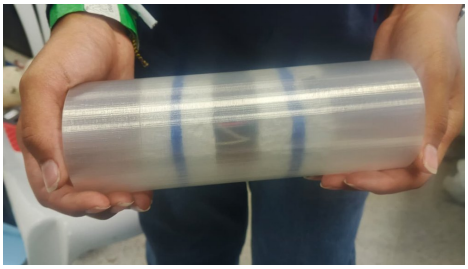
Respaldo. Al detectar el apogeo, la altitud máxima, la velocidad máxima, la aceleración pico y el tiempo al apogeo se escriben en la EEPROM interna del microcontrolador, como respaldo ante una falla de la microSD.

10.3 Integración con el cohete

La carga útil va en la bahía impresa en PETG de 19,0 cm, dentro de un contenedor impreso en PETG fijado con tornillos de retención y amortiguado internamente con espuma de poliuretano. El ojal de su base va atado al cordón de Kevlar, de modo que la carga útil permanece unida al cohete durante todo el vuelo.



(a) Inserción en la bahía (prueba con icopor)



(b) Carga útil dentro de la bahía



(c) Bahía en el cohete

Figura 19: Integración de la carga útil en el cohete

10.4 Componentes y conexiones

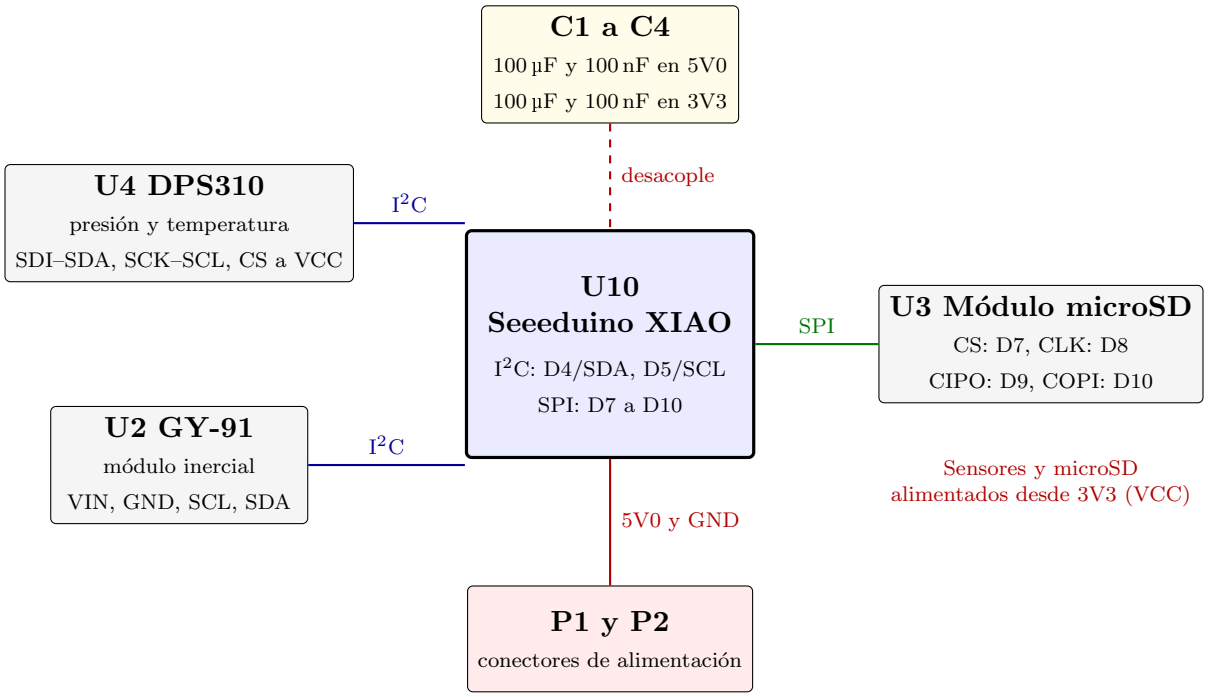


Figura 20: Diagrama de conexiones del experimento científico, según el esquemático de la carga útil

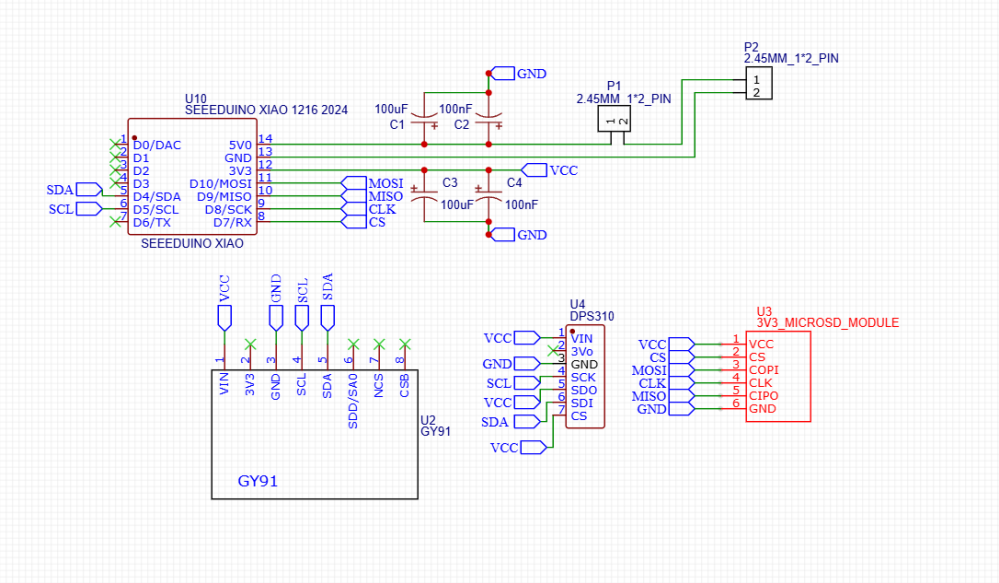
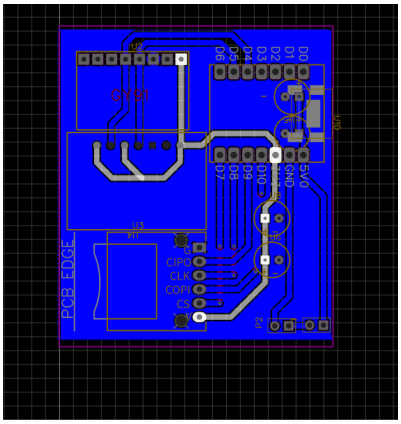


Figura 21: Esquemático de la carga útil

El conexionado se validó primero en una placa de prototipado y, para el vuelo, se fabricó una PCB fresada por CNC en FR4, que da rigidez y evita cables sueltos que puedan desconectarse por los golpes.



(a) Montaje de prueba



(b) PCB de la carga útil

Figura 22: Montaje experimental y PCB de la carga útil

10.5 Alimentación

El sistema se alimenta con una batería Ni-MH recargable de 3,6 V y 150 mAh, escogida por su estabilidad química ante cambios de temperatura y por no presentar el riesgo de inflamación de los polímeros de litio. Con un consumo medio de unos 28 mA (XIAO, sensores y microSD), la autonomía es mayor que 3,5 horas.

10.6 Telemetría y estación en tierra

La carga útil de la Categoría 2 funciona como registrador a bordo (*data logger*), sin transmisión inalámbrica, lo que favorece la confiabilidad y la ligereza. Para el análisis inmediato después del vuelo se desarrolló una interfaz en Python (Tkinter y Matplotlib) que descarga los datos por USB y grafica la trayectoria.



Figura 23: Interfaz de visualización y análisis de datos

10.7 Pruebas finales de la carga útil

Se hizo una prueba de banco de 48 s con perturbaciones de movimiento para comprobar la estabilidad de los sensores y del filtro de Kalman (Figura 24). El DPS310 mostró una desviación estándar menor que 0,08 m y el filtro rechazó los picos de ruido sin derivas de altitud. Además, la aviónica se sometió a vibración sostenida durante 48 s, sin falsos contactos en la batería ni fallas en la microSD.



Figura 24: Prueba de banco de la carga útil con el barómetro y el filtro de Kalman

Tabla 9: Resultados de las pruebas de la carga útil

Prueba	**Condición**	**Resultado**
Banco de sensores y filtro	48 s con perturbaciones de movimiento	Desviación del DPS310 menor que 0,08 m; sin derivas de altitud
Vibración	48 s de vibración sostenida	Sin falsos contactos en la batería ni fallas de la microSD
Masa	Pesaje en balanza	60,0 g ($\leq$ 60 g)

11. Pruebas en Tierra

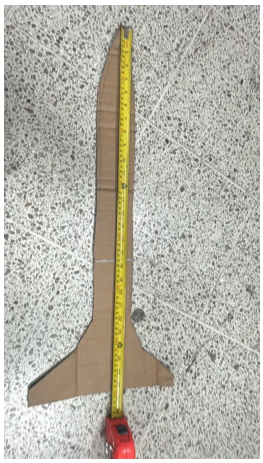
Para validar la estabilidad, la integridad estructural y el sistema de recuperación antes del vuelo, el equipo realizó pruebas en el laboratorio de la institución.

11.1 Prueba de estabilidad

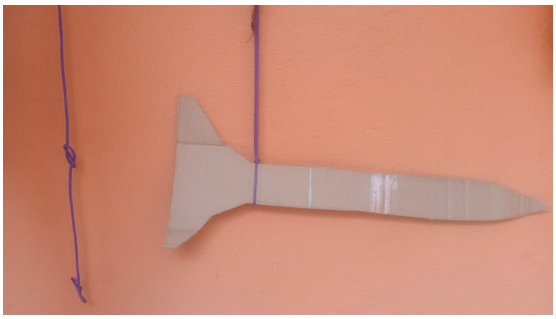
Se aplicaron dos métodos para verificar la posición del CP y el margen estático frente al CG medido (42,2 cm):

1. **Recorte de cartón:** se reprodujo la silueta lateral del cohete a escala 1:1 en cartón rígido y se equilibró sobre una arista para ubicar su centro geométrico, una aproximación conservadora del CP ($CP_{\text{recorte}} = 46{,}8$ cm desde la punta).

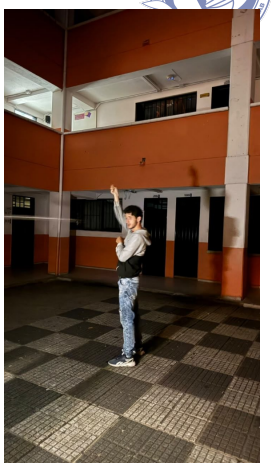
2. **Prueba de giro (*swing test*):** con el cohete en su masa de despegue (437 g, con motor simulado e instrumentación), se ató un cordón en el CG (42,2 cm) y se hizo girar en círculo a más de 8 m/s. El cohete mantuvo la ojiva hacia adelante, sin oscilaciones ni cabeceo.



(a) Silueta del recorte



(b) Recorte en equilibrio



(c) Prueba de giro

Figura 25: Prueba de estabilidad

Tabla 10: Resultados de la prueba de estabilidad

Parámetro	**OpenRocket**	**Experimental**	**Estado**
CG	42,2 cm	42,2 cm	Medido en rampa (437 g)
CP	55,4 cm (Barrowman)	46,8 cm (recorte)	Verificado
Separación $CP - CG$	13,2 cm	4,6 cm	Margen positivo
Margen de estabilidad	2,00 calibres	2,00 calibres	Aprobado ($\geq$ 2,0 cal)

11.2 Pruebas del sistema de recuperación

Se hicieron ensayos de eyección en banco con sobrepresión neumática manual en el fuselaje. La ojiva y la bahía de carga útil se desacoplaron sin atascos con la manta Nomex y el paracaídas de 40 cm plegados en su compartimiento.

Además, se hizo una prueba de caída del paracaídas desde un piso alto de la institución, con una carga atada a las líneas, para verificar que se abre por completo y que desciende de forma estable (Figura 26).



Figura 26: Prueba de caída del paracaídas

11.3 Ajustes derivados de las pruebas

Tabla 11: Ajustes realizados a partir de las pruebas y análisis

Aspecto	**Resultado que motivó el cambio**	**Ajuste y efecto**
Velocidad de descenso	Con un descenso lento (4 a 5 m/s), vientos de 3,5 a 5 m/s llevarían el cohete a 260–375 m, fuera del radio de 250 m	Paracaídas de 40 cm para descender a unos 8 m/s: vuelo de 47,86 s y deriva de unos 136 m
Ajuste ojiva–bahía	Necesidad de evitar el desacople por vibración y el bloqueo en la eyección	Tolerancia de ajuste deslizante de 0,15 a 0,20 mm, verificada en la prueba de eyección
Aviónica	Riesgo de falsos contactos de la batería por los golpes	Portabaterías soldado y asegurado, circuito en PCB y espuma de poliuretano; sin fallas en la prueba de vibración

12. Seguridad y Mitigación de Riesgos

La seguridad es un eje transversal del proyecto. Se usó una matriz de riesgos basada en las normas de la NAR y la TRA y en la Norma de Seguridad en Cohetería, con verificaciones en rampa a cargo del Oficial de Seguridad (RSO).

12.1 Identificación y evaluación de riesgos

Tabla 12: Identificación, evaluación y mitigación de riesgos

Riesgo	**Causa**	**Nivel inicial**	**Nivel residual**	**Mitigación**
R1. Ignición accidental del motor en rampa	Descarga electrostática o conexión errónea del ignitor	Crítico	Bajo	Llave de seguridad en la estación de ignición a 15 m; el RSO inserta el ignitor solo en rampa con el área despejada
R2. Falla en el despliegue del paracaídas	Quemadura por gases de eyección o atasco en el tubo	Crítico	Bajo	Manta Nomex de 15×15 cm, holgura de la ojiva de 0,2 mm y pruebas de eyección neumática
R3. Inestabilidad en vuelo	CG retrasado respecto al CP o flexión de las aletas	Crítico	Bajo	Margen de 2,00 calibres verificado en OpenRocket, recorte de cartón y prueba de giro; aletas en PETG-CF
R4. Deriva fuera de la zona ($R > 250$ m)	Viento fuerte o paracaídas sobredimensionado	Alto	Bajo	Paracaídas de 40 cm (8,00 m/s) para aterrizar en 40–50 s; anemómetro antes del despegue
R5. Desprendimiento de la carga útil	Falla del anclaje en la apertura	Alto	Bajo	Ojal macizo probado a 250 N, atado al cordón de Kevlar de 3,6 m
R6. Apagado de la aviónica por vibración	Falso contacto en la batería	Medio	Bajo	Portabaterías soldado y asegurado, PCB y espuma de poliuretano

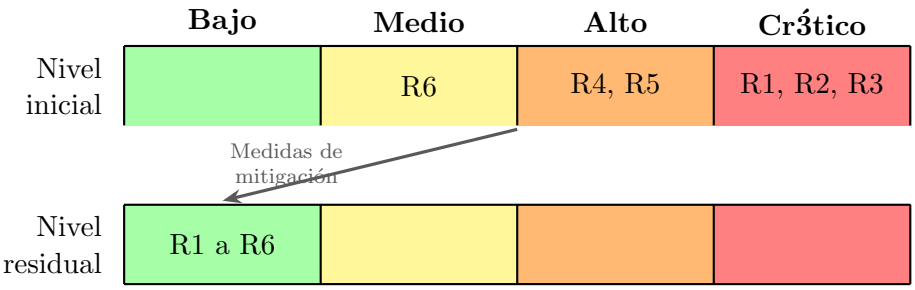


Figura 27: Matriz de riesgos: nivel inicial y nivel residual después de la mitigación

12.2 Procedimientos de seguridad

12.2.1 Construcción

Durante la construcción no se usaron elementos de protección personal. Las tareas de corte de los tubos, pegado con resina epóxica e impresión 3D se realizaron en el laboratorio de la

institución.

12.2.2 Inspección en la mesa de armado

- Verificar el fuselaje Kraft BT-80 y la ausencia de fisuras en las uniones epóxicas de las tres aletas.
- Comprobar el ajuste de la ojiva (debe deslizar con una fricción ligera y controlada).
- Revisar las 8 líneas del paracaídas y el anclaje del cordón de Kevlar a la bahía de carga útil.
- Envolver el paracaídas con la manta Nomex e insertarlo sin torsión en el fuselaje.

12.2.3 Verificación de la carga útil

- Encender el Seeeduino XIAO y verificar la calibración y la apertura del archivo en la microSD.
- Verificar el voltaje de la batería ($\geq 3{,}6\,\mathrm{V}$) y la fijación de la bahía con los tornillos de retención.

12.2.4 Montaje en rampa

- Deslizar el cohete en la varilla de $1{,}5\,\mathrm{m}$ ($\varnothing 6{,}5\,\mathrm{mm}$) y comprobar el recorrido libre y la verticalidad.
- Insertar el motor Estes F15-4 en el portamotor y asegurar el retén roscado.
- La llave de seguridad del controlador de ignición permanece en poder exclusivo del RSO.

12.2.5 Ignición y conteo

- Verificar que la zona esté despejada en un radio mínimo de $15\,\mathrm{m}$.
- Medir el viento con anemómetro; suspender si el viento sostenido supera $5{,}0\,\mathrm{m/s}$.
- El RSO inserta el ignitor y conecta las pinzas con la polaridad correcta.
- Insertar la llave en la estación de ignición, activar la señal acústica y hacer un conteo regresivo audible de $5\,\mathrm{s}$.

12.2.6 Procedimiento ante un fallo de encendido o una anomalía

- **Fallo de encendido:** si el motor no enciende, se retira la llave de seguridad del controlador de ignición y se espera al menos 60 s antes de acercarse a la rampa. Solo el RSO o la persona que él autorice revisa o cambia el ignitor [6].
- **CATO (falla catastrófica del motor):** el RSO suspende de inmediato los lanzamientos. Nadie se acerca a la rampa hasta que el RSO confirme que no hay calor, gases ni fragmentos encendidos, con una espera mínima de 60 s. El equipo solo puede pedir un segundo vuelo si el cohete pasa una nueva inspección, sigue cumpliendo los requisitos y hay un motor de reemplazo; la decisión es del personal técnico [12].
- **Paracaídas sin desplegar o descenso anómalo:** se da la alerta en voz alta, todos se alejan de la zona de caída y nadie intenta atrapar el cohete. La recuperación solo se inicia con la autorización del RSO y nunca en postes, árboles o techos [2].

13. Referencias

[1] Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, *Diseño, Construcción y Pruebas (DCP)*, CCCD 2026, 2026.

[2] Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, *Norma de Seguridad en Cohetería (NSRT)*, CCCD 2026, 2026.

[3] Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, *Guía de la Categoría Intermedios*, CCCD 2026, 2026.

[4] Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, *Zonas de Recuperación CCCD 2026 – Categoría 2*, Comité Técnico, 2026.

[5] Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, *Guía Técnica de Carga Útil para la Categoría Intermedios*, CCCD 2026, 2026.

[6] National Association of Rocketry, *High Power Rocket Safety Code*, NAR, 2023.

[7] Tripoli Rocketry Association, *Safety Code and Range Safety Officer Guidelines*, TRA, 2022.

[8] J. S. Barrowman, *The Theoretical Prediction of the Center of Pressure*, Centuri Engineering Co., TIR-33, 1966.

[9] S. Niskanen, *OpenRocket Technical Documentation*, Helsinki University of Technology, 2013.

[10] Estes Industries, *Model Rocket Engine Technical Data: F15 Series*, Estes Industries, 2021.

[11] G. H. Stine y B. Stine, *Handbook of Model Rocketry*, 7.ª ed., John Wiley & Sons, 2004.

[12] Comité Técnico CCCD, *CATO – Consideraciones técnicas y de seguridad*, Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, 2026.